**Уравнение переноса и Бюргерса, метод 1го порядка**

$\frac{\partial u}{\partial t}+\frac{\partial f(u)}{\partial x}=0$, u – «консервативная переменная», f – «поток».

I) уравнение переноса: $f(u)=au$, $a$ = const – входной параметр;

точное решение: $u(x,t)=u_0(x-at)$, где $u_0(x)$ – произвольное начальное условие.

II) уравнение Бюргерса: $f(u)=\frac{u^2}{2}$,

точное решение для частного случая $u_0(x)=bx+c$: $u(x,t)=\frac{bx+c}{bt+1}$

**Явный разностный метод 1го порядка:**

$$\frac{u_k^{n+1}-u_k^n}{\Delta t}+\frac{f_{k+1}^n-f_k^n}{\Delta x}=0, \qquad u_k^{n+1}=u_k^n-\frac{\Delta t}{\Delta x}\left(f_{k+1}^n-f_k^n\right)$$

или

$$\frac{u_k^{n+1}-u_k^n}{\Delta t}+\frac{f_k^n-f_{k-1}^n}{\Delta x}=0, \qquad u_k^{n+1}=u_k^n-\frac{\Delta t}{\Delta x}\left(f_k^n-f_{k-1}^n\right),$$

здесь индекс k – номер узла по x, индекс n – номер слоя по времени;

$\Delta x$ – шаг сетки по оси x, вычисляется по входным параметрам: $\Delta x=\frac{x_{\max}-x_{\min}}{N}$;

$\Delta t$ – шаг сетки по времени, определяется из условия устойчивости Куранта-Фридрихса-Леви: $\Delta t=Co\frac{\Delta x}{s_{\max}}$, где число Куранта $0<Co\le 1$ – входной параметр, а максимальная скорость распространения волн $s_{\max}$ зависит от уравнения и состояния среды:

$s_{\max}\equiv|a|$ для уравнения переноса;

$s_{\max}=\max\limits_{x\in[x_{\min},x_{\max}]}|u|$ для уравнения Бюргерса.

**Ориентировочная структура программы:**

а) чтение параметров из файла (так лучше для компилируемых языков вроде Си) или задание значений явно в коде (так удобнее для интерпретируемых языков вроде Python):

1) тип уравнения **equation_type** (int): 0 – уравнение переноса, 1 – уравнение Бюргерса

2) скорость переноса **a** (double) (только для уравнения переноса)

3) края расчетной области **x_min/x_max** (double)

4) время окончания расчета **t_max** (double) и период вывода **t_exp** (double)

5) типы граничных условий **boundary_type** (int): 0 – «неотражающее» условие d/dx=0, 1 – периодическое условие

6) тип начального условия **u0_type** (int): 0 – кусочно-постоянная функция («ступенька»), 1 – кусочно-линейная («треугольник»), 2 – гауссова волна (или полупериод синусоиды), 3 – линейная функция y = kx+b.

7) параметры начального условия (double):

**u0_par1** – центр ступеньки / равнобедренного треугольника / матожидание волны / k

**u0_par2** – высота ступеньки / треугольника / дисперсия волны / b

**u0_par3** – ширина ступеньки / треугольника

8) число отрезков разбиения отрезка [x_min, x_max] **N** (int)

9) число Куранта **Co** (double), $0 < Co \le 1$

b) выделение памяти (создание массивов **u** и служебного **u1** длиной N+1), заполнение **u** значениями функции начальных условий, вывод **u** и точного решения в файл, вычисление $\Delta x$, задание **current_time = 0**;

c) основной цикл по времени:

1) вычисление $\Delta t$

2) вычисление $\mathbf{u}^{\mathbf{n+1}}$ (массив **u1**) по **u** с помощью разностного метода

3) перенос значений **u1** в **u**, приращение **current_time** += $\Delta t$

4) учет граничных условий:

**boundary_type** = 0: $u_0 = u_1,\ u_N = u_{N-1}$ («неотражающее» условие)

**boundary_type** = 1: $u_0 = u_{N-1},\ u_N = u_1$ (приближенное периодическое условие)

Задать периодическое граничное условие можно несколькими способами:

а) Переносить значения из пред-граничных ячеек массива в противоположные граничные;

б) «Закольцевать» массив – при вычислении разностей по пространственной координате брать индекс по модулю N;

5) периодический вывод **u** и точного решения в файл.

d) завершение: [чистка памяти], [вывод затраченного процессорного времени]

**Визуализация результатов расчета:**

Любым способом, нужно уметь показывать график функции **u** и точного решения в разные моменты времени (в идеале – анимация эволюции функции со временем, численное и точное решение наложенные друг на друга).

Рекомендуемая программа для визуализации – Tecplot 360 EX 2020 R1.

Альтернативный относительно простой способ: установить Paraview (бесплатная opensource программа для визуализации). Подготовка данных для него – в формате

.csv (см. sample_0.csv, sample_1.csv как примеры вывода данных для двух разных моментов времени).
Порядок загрузки файлов в Paraview:
1) Открыть их через меню File или просто перетянуть все файлы пачкой в белую область слева сверху (“Pipeline browser”)
2) Нажать зеленую кнопку Apply чуть ниже.

Порядок визуализации (вероятно, устарел):
0) Создать новый layout (вкладка «+» справа от pipeline browser), выбрать Line chart view.
1) Включить отображение наших данных (нажать на «закрытый глаз» слева от файлов данных в pipeline browser)
2) Настроить “Properties” ниже (если такого нет, то включить сверху в меню View):

а) установить галочки напротив U, U_exact – нам нужно отображать как численное, так и точное решение.

б) задать X как ось абсцисс: убрать галочку у “Use index for XAxis” и выбрать X в списке. Сбросить масштаб графика после этого можно кнопкой Reset (зеленый крест из стрелочек в середине сверху). Также график можно перетягивать мышкой и zoom’ить колесиком мышки.

в) настроить линии и маркеры: выделить мышкой строки U и U_exact в списке “Series Parameters”, и чуть ниже задать толщину и стиль линии на свой вкус, а также включить маркеры (marker style – circle, marker size – 20).

г) переключаться между разными моментами времени (т.е. разными файлами) и анимировать «на лету» можно зелеными кнопками «перемотки» сверху.

**Тесты:**
1) перенос ступеньки, треугольника, гауссовой волны с a > 0 и a < 0, N = 10, 100, 10000, Co = 1, 0.9, 0.1, г.у. любые, параметры начальной функции – на свой вкус.
2) перенос их же на 1, 10 и 100 периодов, N = 100, 10000, Co = 1, 0.9, 0.1, г.у. периодические.
3) уравнение Бюргерса: опрокидывание треугольника, гауссовой волны и линейной функции, проверка времени существования решения $t_{\max} = \dfrac{-1}{\min\limits_x \left( u_0'(x) \right)}$, г.у. неотражающие, N = 100, 10000.